

Pregunta 1

Sin responder aún Puntúa como 1,00  Marcar pregunta

Determinar la ecuación de una elipse con eje focal paralelo al eje y , con centro en el punto $C(-1,3)$, excentricidad igual a $4/5$, y distancia focal igual a 16.

Aclaración: arrastre los valores de los recuadros para completar la ecuación obtenida

La ecuación de la elipse es: $(x + \square)^2 / \square + (y + \square)^2 / \square = 1$

16 9 36 25 1 -3 100 -1 3

P2---

La superficie de ecuación $y)4x^2 - 3y^2 + 12z^2 + 12 = 0$ se identifica como

un hiperboloide de 1 hoja 

La intersección de y con el plano coordenado xy



La intersección de y con el plano coordenado xz



La intersección de y con el plano coordenado yz



Aclaración: registre las ecuaciones de las curvas determinadas por las intersecciones de los planos coordenados con la superficie en su hoja

Pregunta 3

Sin responder aún Puntúa como 1,00  Marcar pregunta

Si $T: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ es una transformación lineal, tal que:

$T(2,0) = (2,4,6)$ y $T(1,1) = (-3,2,8)$, entonces:

$T(x,y) = (\square x \square \square y, \square x \square \square y, \square x \square \square y)$

1 2 3 4 5 0 6 7 8 9

+ -

Pregunta 4

Sin responder aún Puntúa como 1,00  Marcar pregunta

Las rectas de ecuaciones:

$$r_1) \begin{cases} x = -1 + 2t \\ y = 2 - 12t \\ z = 1 - 10t \end{cases} t \in \mathbb{R} \text{ y } r_2) \begin{cases} 2x - 3y + 4z = 9 \\ x + y - z = 7 \end{cases}.$$

a) Son:

b) tienen una distancia aproximada entre ellas de :

Pregunta 5

Sin responder aún Puntúa como 1,00  Marcar pregunta

Dada la matriz: $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 & 4 \\ 1 & -2 & 0 & 3 \\ 1 & 1 & -3 & 1 \\ 1 & 0 & -2 & 1 \end{pmatrix}$, complete las siguientes proposiciones:

a) El rango de A es

b) El sistema de ecuaciones cuya matriz ampliada es A es un sistema

c) El sistema homogéneo cuya matriz de coeficientes es A,

Aclaración: Expresa el conjunto solución del ítem c en su hoja.

Pregunta 6

Sin responder aún Puntúa como 1,00  Marcar pregunta

La dimensión del subespacio $V = \text{Gen}\{(0, -3, 2), (1, 2, -1), (2, 1, 0)\} \subset \mathbb{R}^3$ es:

Seleccione una o más de una:

☐ 1

☐ 2

☒ 3

☐ 4

Pregunta 7

Sin responder aún Puntúa como 1,00  Marcar pregunta

El ángulo entre las rectas de ecuaciones:

$$r) 3x + y = 1 \text{ y } s) \begin{cases} x = 3 + t \\ y = -2 + 2t \end{cases} t \in \mathbb{R} \text{ es:}$$

Aclaración: Realice todos los cálculos en su hoja.

Seleccione una:

☐ a. 45°

☒ b. 30°

☐ c. 60°

☐ d. 90°

[Quitar mi elección](#)

Pregunta 8

Sin responder aún Puntúa como 1,00  Marcar pregunta

$\forall k \in \mathbb{R}$ los puntos $A(0,1,0)$, $B(1,1,0)$, $C(1,1,1)$ y $D(2,1,k)$ son coplanares

Seleccione una:

☐ Verdadero

☒ Falso